

HISTORY

AWS 환경에서의 3-Tier Web Service 아키텍처 구축

김동진 이영훈 장규혁 정성현

목차

프로젝트 개요

핵심 기술 및 아키텍처 이론

인프라 설계도 및 워크플로우

네트워크 환경 구성

EC2 및 Bastion Host 운영

Load Balancer 구축

티어별 서비스 연동

관계형 데이터베이스 구축

아키텍처 설계 고안점

01. 프로젝트 개요

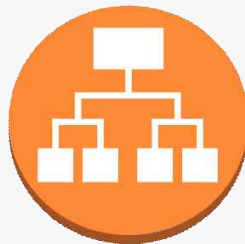
프로젝트 개요



3-Tier 아키텍처 구현

Nginx(Web), Tomcat(WAS),
RDS(DB)를 독립된 계층으로 구성

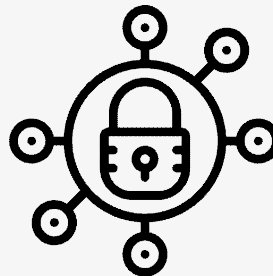
상호 간의 데이터 연동



서비스 부하 분산

ALB를 사용하여 트래픽을 분산

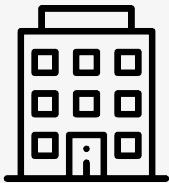
특정 서버의 장애가 서비스 전체로
확산되지 않도록 구성



네트워크 영역 분리

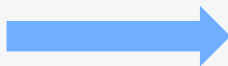
Public과 Private 서브넷을 용도별로 분리

보안 그룹(SG)과 Bastion Host를 활용해
외부 노출 최소화



데이터 센터 연결

- 라우터/방화벽으로 외부망 연동
- 전용선, VPN을 이용한 연결

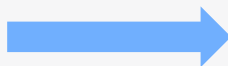


데이터 센터 연결

- VPC의 라우터, 방화벽 이용
- 전용선, VPN 포함 연결옵션 제공

네트워크 보안

- 방화벽, IP 기반 접근 통제(ACL)
- 웹방화벽(WAF), DDoS 방어 등

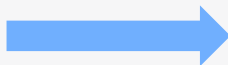


네트워크 보안

- 방화벽 정책 - 보안 그룹
- IP기반 접근 통제(ACL) - NACL
- Managed WAF, DDoS 방어 제공

확장성/가용성

- L4/L7 부하 분산(LB)
- 개별 장비 업그레이드
- 재해복구 센터(DR) 추가 연결



확장성/가용성

- 자동 확장 기반 부하 분산 서비스
- 고가용성을 위한 가용영역

02. 핵심 기술

핵심 기술 및 아키텍처 이론

Regions

AWS가 전 세계에서 데이터 센터를 클러스터링하는 물리적 위치

가용영역

AWS 리전의 중복 전력, 네트워킹 및 연결이 제공되는 하나 이상의 개별 데이터 센터



VPC

Virtual Private Cloud

클라우드 환경에서 사용자가 생성하고 관리하는 독립적인 가상 네트워크 공간

Routing Table

컴퓨터 네트워크에서 목적지 주소를 목적지에 도달하기 위한 네트워크 노선으로 변환시키는 정의서

Internet

VPC와 인터넷 사이에 통신을 가능하게 하는 수평 확장가능한, 중복가능한, 고가용성 VPC 컴포넌트(요소)

EC2

Elastic Compute Cloud

AWS 클라우드 환경의 가상 서버

Target Group

ELB에서 요청을 처리하는 실제 백엔드 서버를 논리적으로 묶어 관리하는 그룹

Subnet

네트워크 영역을 분할하여 더 작은 크기의 네트워크 영역으로 쪼갬 네트워크

Security

연결된 리소스에 도달하고 나갈 수 있는 트래픽을 제어하는 가상 방화벽

NAT Gateway

IPv4 주소 부족 문제를 해결하기 위해서, 사설 IP주소를 사용하면서 공인 IP 주소와 상호변환 할 수 있도록 하는 VPC 컴포넌트(요소)

ELB

Elastic LoadBalancer

트래픽을 여러 대상에 분산시켜 애플리케이션의 가용성과 확장성을 높이는 서비스

Route 53

AWS에서 제공하는 안정적이고 확장 가능한 DNS, 도메인 등록, 상태 확인 기능을 제공하는 웹 서비스

3 - Tier Architectuer

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

3-Tier Architecture

애플리케이션을 3개의 논리적 및 물리적 컴퓨팅 계층으로 분리해서 운영하는 소프트웨어 애플리케이션 아키텍처

각 계층이 자체 인프라에서 실행되기 때문에 별도의 개발 팀에 의해 동시에 개발되거나, 운영될 수 있어 다른 계층에 영향을 주지 않고 필요에 따라 업데이트되거나 확장될 수 있음

Presentation Tier

사용자 인터페이스(UI)를 담당

웹 서버가 사용자의 요청을 가장 먼저 받아 처리

Application Tier

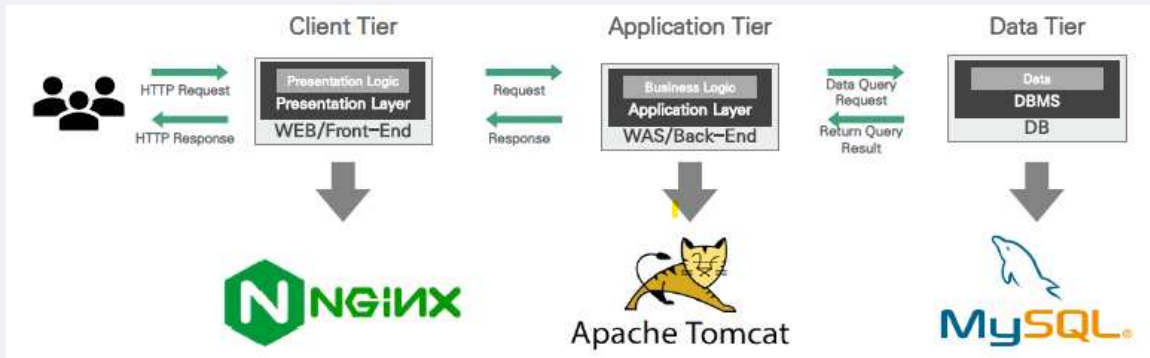
비즈니스 로직을 처리

웹서버의 요청을 받아 데이터를 처리하고 DB와 연동

Data Tier

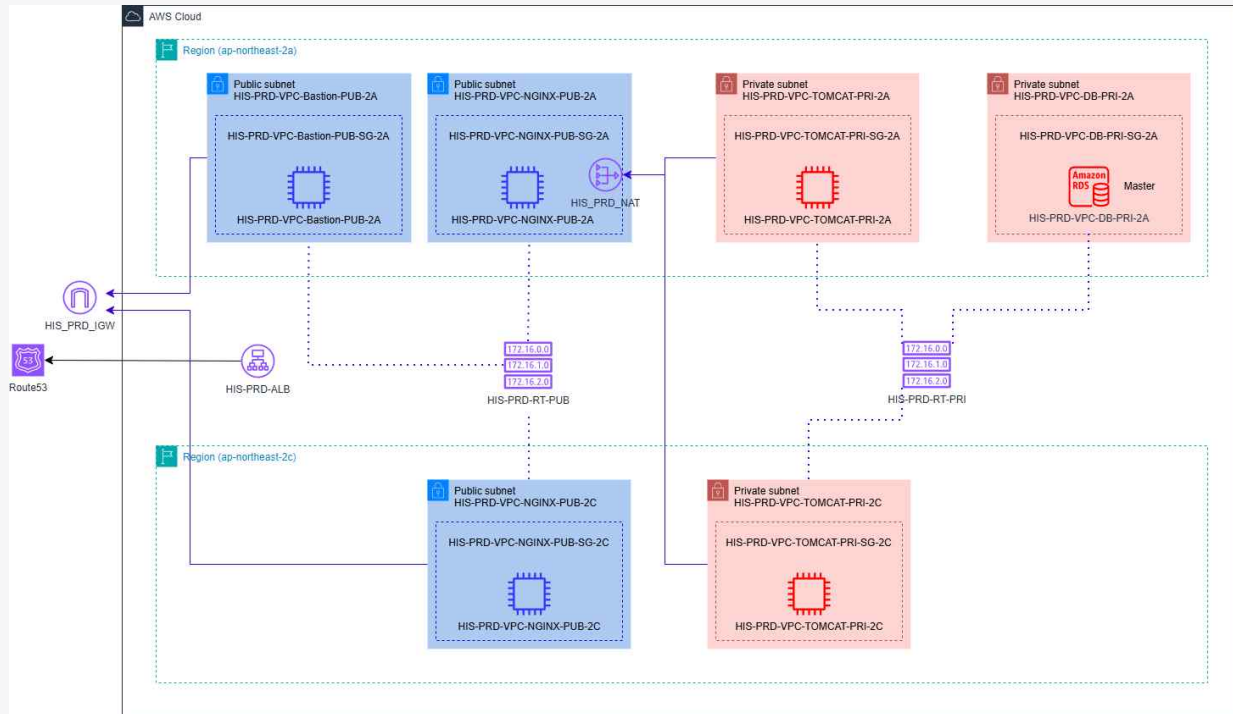
정보 저장 및 관리

DB서버가 이 계층을 담당하며 데이터를 안전하게 저장하고 조회



03. 워크플로우

인프라 설계도 및 워크플로우



구성도

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

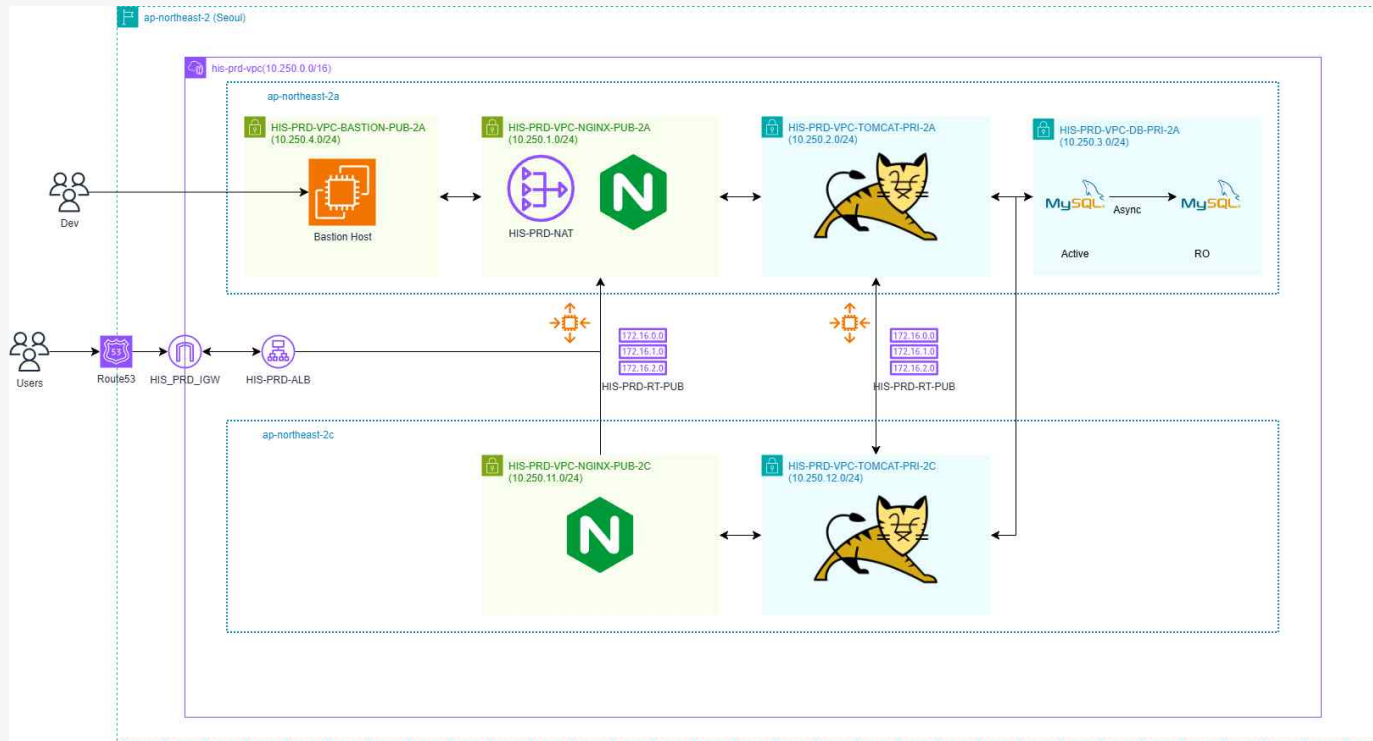
EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점



Resource(관리 대장)

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

VPC

HIS-PRD-VPC

Subnet

HIS-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

Security Group

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2C
HIS-PRD-ALB-SG

EC2

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-2A
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

Routing Table

HIS-PRD-RT-PUB
HIS-PRD-RT-PRI

Route 53 레코드

@(루트 도메인)
www

ALB

HIS-PRD-ALB

Subnet Group

HIS-PRD-VPC-DB-GROUP

Target Group

HIS-PRD-ALB-TG

Internet Gateway

HIS-PRD-IGW

NAT Gateway

HIS-PRD-NAT-2A

RDS

HistoryDB

04. 네트워크 환경 설계

네트워크 환경 구성

VPC 생성

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워크 리소스만 생성합니다.

☒ VPC만

☐ VPC 등

이름 태그 - 선택 사항

'Name' 키와 사용지가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC

IPv4 CIDR 블록 정보

☒ IPv4 CIDR 수동 입력

☐ IPAM 할당 IPv4 CIDR 블록

IPv4 CIDR

10.250.0.0/16

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ IPAM 할당 IPv6 CIDR 블록

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

☐ 내가 소유한 IPv6 CIDR

태그키 정보

기본값

☒ DNS 호스트 이름 활성화 정보

VPC (1/2) 정보

Q. 속성 또는 태그로 VPC 찾기

Last updated
2 minutes ago



작업 ▼

VPC 생성

< 1 > ⚙

☒	Name	VPC ID	상태	퍼블릭 액세스...	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	DHCP 옵션 세트	기본 라우팅 테이블
☐	default-vpc	vpc-0ee3b281c22688ae3	Available	☹ 끄기	172.31.0.0/16	-	dopt-0e3f924cc37074ba6	rtb-03d9731ac0cb
☒	HIS-PRD-VPC	vpc-04ecd5455a291df1e	Available	☹ 끄기	10.250.0.0/16	-	dopt-0e3f924cc37074ba6	-

Subnet - Public & Private

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

VPC ID

이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.1.0/24

< > ^ v

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.11.0/24

< > ^ v

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.2.0/24

< > ^ v

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.12.0/24

< > ^ v

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB

이름: HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB

VPC: HIS-PRD-VPC

CIDR(2A): 10.250.1.0/24

CIDR(2C): 10.250.11.0/24

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI

이름: HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI

VPC: HIS-PRD-VPC

CIDR(2A): 10.250.2.0/24

CIDR(2C): 10.250.12.0/24

Internet Gateway & NAT Gateway

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

인터넷 게이트웨이 설정

이름 태그

Name 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-IGW

인터넷 게이트웨이 (1/2) 정보

Q 속성 또는 태그로 인터넷 게이트웨이 찾기

☒	Name	인터넷 게이트웨이 ID	상태	VPC ID	소유자
☐	default-igw	igw-0aa2afce3e42434f7	Attached	vpc-0ee3b281c22688ae3 default-vpc	254932535248
☒	HIS-PRD-IGW	igw-09f4208360f9d0fd3	Detached	-	254932535248

작업

인터넷 게이트웨이 생성

세부 정보 보기

VPC에 연결

VPC에서 분리

태그 관리

인터넷 게이트웨이 삭제

VPC

인터넷 게이트웨이를 VPC에 연결하여 인터넷과의 통신을 활성화합니다. 아래에서 연결하려는 VPC를 지정하십시오.

사용 가능한 VPC

인터넷 게이트웨이를 이 VPC에 연결합니다.

vpc-04ecd5455a291df1e

NAT 게이트웨이 설정

이름 - 선택 사항

Name 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-NGW-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용성 모드 정보

전원 내 모든 영역에 배포하거나 단일 가용 영역으로 제한할지 여부를 선택합니다.

☐ 리전별 - 신규

모든 리전 내 가용 영역(AZ)에 자동으로 확장되며, 다른 AZ 배포의 탄력성 감소합니다.

☒ 영역별

특정 가용 영역 내에서 배포된 제한을 제공하며, 서비스 수준 설정을 준수합니다.

서브넷

NAT 게이트웨이를 생성할 서브넷을 선택합니다.

subnet-0efae0be6a84b15321 (HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A)

연결 유형

NAT 게이트웨이에 대한 연결 유형을 선택합니다.

☒ 퍼블릭

☐ 프라이빗

탄력적 IP 할당 ID 정보

NAT 게이트웨이의 탄력적 IP 주소를 할당합니다.

eipalloc-0846e50848aad05a2

탄력적 IP 할당

추가 설정 정보

NAT 게이트웨이 (1) 정보

Q 속성 또는 태그로 NAT 게이트웨이 찾기

☐	Name	NAT 게이트웨이 ID	연결 유형	상태	타이틀 메시지	가용성 모드	라우팅 테이블...	기본 퍼블릭 IPv4 ...	기본 프라이빗 IPv4...	기본
☐	HIS-PRD-NGW-2A	nat-013f6308b9b47f573	Public	Available	-	Zonal	-	15.165.202.147	10.250.1.199	eni-c

Routing Table - Public & Private

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

HIS-PRD-RT-PUB

이름: HIS-PRD-RT-PUB

VPC: HIS-PRD-VPC

라우팅: HIS-PRD-IGW

서브넷 연결: NGINX-PUB-2A, 2C

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

Name: 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-RT-PUB

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.250.0.0/16	local	활성	아니요	라우팅 테이블 생성
Q 0.0.0.0/0	인터넷 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성
Q igw-09f4208360f9d0f63				

라우팅 추가

이용 가능한 서브넷 (2/4)

Q 서브넷 연결 필터링

☒ 이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☐ HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2C	subnet-00ee1fcd4aa099b62	10.250.12.0/24	-	기본 [rtb-04e66]
☐ HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2A	subnet-084c53d53f82091b0	10.250.2.0/24	-	기본 [rtb-04e66]
☒ HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	subnet-0efae0beab415321	10.250.1.0/24	-	기본 [rtb-04e66]
☒ HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	subnet-077a7a1b69ec82b32	10.250.11.0/24	-	기본 [rtb-04e66]

선택한 서브넷

subnet-0efae0beab415321 / HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A X subnet-077a7a1b69ec82b32 / HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C X

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

Name: 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-RT-PRI

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.250.0.0/16	local	활성	아니요	라우팅 테이블 생성
Q 0.0.0.0/0	NAT 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성
Q nat-013f6308b9b47f573				
사용: nat-013f6308b9b47f573				
nat-013f6308b9b47f573 (HIS-PRD-NGW-2A)				

이용 가능한 서브넷 (2/4)

Q 서브넷 연결 필터링

☒ 이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☒ HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2C	subnet-00ee1fcd4aa099b62	10.250.12.0/24	-	기본 [rtb-04e66]
☒ HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2A	subnet-084c53d53f82091b0	10.250.2.0/24	-	기본 [rtb-04e66]
☐ HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	subnet-0efae0beab415321	10.250.1.0/24	-	rtb-04e66:227
☐ HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	subnet-077a7a1b69ec82b32	10.250.11.0/24	-	rtb-04e66:227

선택한 서브넷

subnet-00ee1fcd4aa099b62 / HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2C X subnet-084c53d53f82091b0 / HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PUB-2A X

HIS-PRD-RT-PRI

이름: HIS-PRD-RT-PRI

VPC: HIS-PRD-VPC

라우팅: HIS-PRD-NGW-2A

서브넷 연결: TOMCAT-PRI-2A, 2C

Route 53

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

호스팅 영역 구성

호스팅 영역은 example.com 같은 도메인과 관련 하위 도메인에 대한 트래픽을 라우팅하는 방식에 대한 정보를 포함하는 컨테이너입니다.

도메인 이름 [정보](#)

트래픽을 라우팅할 도메인의 이름입니다.

history-cloud.store

유효한 문자: a-z, 0-9 및 ! * # \$ % & ' () ^ _ { | } , - / : ; < > ? @ [\] ^ _ ' { | } , -

설명 - 선택 사항 [정보](#)

이 값을 사용하면 이름이 동일한 호스팅 영역을 구별할 수 있습니다.

호스팅 영역이 사용되는 경우...

설명은 최대 256자입니다. 0/256

유형 [정보](#)

유형은 인터넷 또는 Amazon VPC에서 트래픽을 라우팅할지 여부를 가리킵니다.

☒ 퍼블릭 호스팅 영역

퍼블릭 호스팅 영역은 인터넷에서 트래픽을 라우팅하는 방식을 결정합니다.

☐ 프라이빗 호스팅 영역

프라이빗 호스팅 영역은 Amazon VPC 내에서 트래픽을 라우팅하는 방식을 결정합니다.

history-cloud.store

네임서버 목록

구분	호스트명	구분	호스트명
1차	ns-1509.awsdns-60.org	2차	ns-1941.awsdns-50.co.uk
3차	ns-368.awsdns-46.com	4차	ns-617.awsdns-13.net

05. EC2 운영

EC2 및 Bastion Host 운영

Security Group - Public & Private

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

-

유형 정보

HTTP

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

80

소스 정보

Anywhere...

0.0.0.0/0

설정 - 선택 사항 정보

삭제

-

HTTPS

TCP

443

Anywhere...

0.0.0.0/0

삭제

-

SSH

TCP

22

Anywhere...

0.0.0.0/0

삭제

규칙 추가

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

-

유형 정보

사용자 지정 TCP

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

8080

소스 정보

Anywhere...

0.0.0.0/0

설정 - 선택 사항 정보

삭제

-

SSH

TCP

22

Anywhere...

0.0.0.0/0

삭제

규칙 추가

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG

이름: HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG

VPC: HIS-PRD-VPC

인바운드 규칙: HTTP, HTTPS, SSH

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG

이름: HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG

VPC: HIS-PRD-VPC

인바운드 규칙: 8080, SSH

EC2 Instance - 공통

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

Instance 생성 시 공통 사용

AMI, 인스턴스 유형, 키 페어

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 **더 많은 AMI 찾아보기**를 선택하세요.

🔍 추천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용 **Quick Start**



더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포털

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-084a56dced3eb9bb / ami-0b0a6d774dcd5a7 (64비트(Arm))

가상화: hvm ENA 활성화: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type, Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

64비트(x86)

AMI ID

ami-084a56dced3eb9bb

계시 날짜

2026-05-14

사용자 이름

ubuntu

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 호환 보기

인스턴스 유형

t3.micro 프리 티어 사용 가능
채널: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세: true 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0222 USD 시간당
온디맨드 Linux 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 HVM 기본 요금: 0.0418 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0165 USD 시간당

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

모든 세대

인스턴스 유형 비교

키 페어 생성

키 페어 이름

키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

his-keypair

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

☒ RSA

RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519

ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

☒ .pem

OpenSSH와 함께 사용

☐ .ppk

PuTTY와 함께 사용

⚠ 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. 자세히 알아보기

취소

키 페어 생성

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

his-keypair

새 키 페어 생성

EC2 Instance - Public

프로젝트
개요

해심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

이름

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16

서브넷 | 정보

subnet-0efae0be6ab415321 HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e 소유자: 254932535248 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 250 CIDR: 10.250.1.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 | 정보

보안 그룹 선택

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A sg-0058c2cdf91b00847 ✕
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

기본 IP | 정보

10.250.1.240

이름

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16

서브넷 | 정보

subnet-077a7a1b69ec82b32 HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e 소유자: 254932535248 가용 영역: ap-northeast-2c (apne2-az3)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.250.11.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 | 정보

보안 그룹 선택

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C sg-0f7032ff8e57c623d ✕
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

기본 IP | 정보

10.250.11.240

HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB

이름: HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB

AMI: Ubuntu 24.04

인스턴스 유형: t3.micro

키 페어: his-keypair.pem

VPC: HIS-PRD-VPC

IP: 10.250.2.240(2A) / 10.250.12.240(2C)

EC2 Instance - Private

프로젝트
개요

해심 기술
위키프로주

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

이름

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16

서브넷 | 정보

subnet-084c53d53f82091b0 HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e 소유자: 254932535248 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.250.2.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

비활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 | 정보

보안 그룹 선택

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A sg-0d968a4e36137f3ba ✕
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

기본 IP | 정보

10.250.2.240

이름

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16

서브넷 | 정보

subnet-00eef1eddaa099c62 HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e 소유자: 254932535248 가용 영역: ap-northeast-2c (apne2-az3)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.250.12.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

비활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 | 정보

보안 그룹 선택

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C sg-050bf386b4365f33f ✕
VPC: vpc-04ecd5455a291df1e

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

기본 IP | 정보

10.250.12.240

HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI

이름: HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI

AMI: Ubuntu 24.04

인스턴스 유형: t3.micro

키 페어: his-keypair.pem

VPC: HIS-PRD-VPC

IP: 10.250.2.240(2A) / 10.250.12.240(2C)

EC2 Instance - Bastion

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

기본 세부 정보 Security Group

보안 그룹 이름 정보

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

서브넷 이름

Subnet

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.4.0/24

Instance

이름

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-2A

기본 IP 정보

10.250.4.240

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

10.250.0.0/16

서브넷 정보

subnet-08c5ee90742099098

HIS-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A

VPC: vpc-04ecd5455a291df1e 소유자: 254932535248 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)

영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.250.4.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

HIS-PRD-VPC-Bastion-PUB-SG-2A sg-0804fd1f8c6623f05 X

VPC: vpc-04ecd5455a291df1e

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

EC2 Instance - Xshell

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

일반 **연결**

이름(N):

프로토콜(P):

호스트(H):

포트 번호(O):

Xshell 연결

연결

프로토콜: SSH

호스트: Bastion-server Public IPv4

사용자 인증

사용자 이름: ubuntu (Ubuntu 환경 Default)

Public Key: his-keypair

사용자 이름(U):

암호(P):

방법(M):

- ☐ Password
- ☒ Public Key
- ☐ Keyboard Interactive
- ☐ GSSAPI

설정(S)...

위로(U)

아래로(D)

사용자 인증

사용자 키

이름	종류	길이	설명
his-keypair	RSA	2048	PEM-rsa-import-20260406

생성(G)...

등록 정보(P)

삭제(D)

가져오기(I)...

내보내기(E)...

확인 **취소**

Public Key 설정

키 파일(F)

사용자 키(U):

암호(P):

Bastion - SSH 접속

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

Bastion Host -> EC2 연결

Bastion Host에서 타 EC2로 SSH 접속

1. SFTP로 생성한 .pem 이동(혹은 파일내용 복사)
2. .pem 파일 권한 변경(보안)
3. ssh 접속 (상대 EC2's private IPv4)

bastion-server - ubuntu@ip-10-250-4-240: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)

파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 탭(B) 창(W) 도움말(H)

ssh://ubuntu@3.36.67.222:22

ssh://ubuntu@3.36.67.222:22

왼쪽 버튼을 클릭하여 현재 세션을 추가할 수 있습니다.

1 bastion-server 2 nginx-2a 3 nginx-2c

bastion-server

/home/ubuntu

이름	크기	유형	수정된 날짜	특성
his-keypair.pem	2KB	PEM 파일	2026-04-06, 오후 6:16	-rw-rw-

```
ssh -i his-keypair.pem ubuntu@10.250.1.240
```

```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ls
his-keypair.pem
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ chmod 400 his-keypair.pem
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ls -l
total 4
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1674 Apr  6 09:16 his-keypair.pem
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ssh -i his-keypair.pem ubuntu@10.250.1.240
The authenticity of host '10.250.1.240 (10.250.1.240)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:SkLmHkubUjGlmNNF8ozM+3Vev1KiLxhJwB0Yox18Lkk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Last login: Mon Apr  6 09:15:28 2026 from 211.117.44.2
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-250-1-240:~$
```

06. ELB 구축

Load Balancer 구축

Security Group

HIS-NGINX-ALB-SG

이름: HIS-NGINX-ALB-SG

VPC: HIS-PRD-VPC

인바운드 규칙: HTTP, HTTPS

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

HIS-NGINX-ALB-SG

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

HIS-NGINX-ALB-SG

VPC 정보

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	설명 - 선택 사항 정보	
HTTP	TCP	80	Anywhe...		삭제
				0.0.0.0/0	
HTTPS	TCP	443	Anywhe...		삭제
				0.0.0.0/0	

규칙 추가

Target Group

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

설정 - 변경 불가능

대상 유형을 선택하면 로드 밸런서와 리스너가 해당 대상으로 트래픽을 라우팅합니다. 대상 그룹 생성 후에는 이러한 설정을 수정할 수 없습니다.*.

대상 유형

대상으로 지정할 리소스 유형을 지정하세요. 선택한 리소스 유형만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ 인스턴스

VPC의 인스턴스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 자동 관리를 위해 Auto Scaling 그룹 또는 ECS 서비스를 통합하세요.

적합한 대상: **ALB** **NLB** **GWLB**

☐ IP 주소

VPC 및 온프레미스 리소스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 동일한 인스턴스의 IP 주소와 네트워크 인터페이스로의 라우팅을 용이하게 합니다. IPv6 대상을 지원합니다.

적합한 대상: **ALB** **NLB** **GWLB**

☐ Lambda 함수

단일 Lambda 함수에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 트래픽 소스로 ALB가 필요합니다.

적합한 대상: **ALB**

☐ Application Load Balancer

Application Load Balancer와 함께 고정 IP 주소 및 PrivateLink 사용을 허용합니다. 트래픽 소스로 NLB가 필요합니다.

적합한 대상: **NLB**

대상 그룹 이름

이름은 AWS 계정당 제한별로 고유해야 합니다.

HIS-PRD-ALB-TG

허용: a-z, A-Z, 0-9, and 하이픈 (-). 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다. 총 문자 수 1-32개; 개수: 14/32

IP 주소 유형

표시된 IP 주소 유형의 대상만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ IPv4

각 인스턴스에는 기본 프라이빗 IPv4 주소가 할당된 기본 네트워크 인터페이스(eth0)가 있습니다. 인스턴스의 기본 프라이빗 IPv4 주소는 대상에 적용되는 주소입니다.

☐ IPv6

등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. [자세히 알아보기](#)

VPC

대상 그룹에 포함할 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16



VPC 생성

대상 보기

대상 (2)

Q 대상 필터링

☐ 대기 중인 항목만 보기

보류 중인 모든 항목 제거

< 1 > ⚙

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-0fcde0fe8a0d1197e	HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C	80	실행 중	HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C	ap-northeast-2c	10.250.11.240	subnet-077a7a1b69ec82b32	2026년 4월 6일, 17:4
i-04615f50817f3ddf6	HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A	80	실행 중	HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A	ap-northeast-2a	10.250.1.240	subnet-0efae0be6ab415321	2026년 4월 6일, 17:4

ELB -> ALB

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워킹
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

HIS-NGINX-ALB

하이픈을 포함하여 최대 32자의 영소자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

제거 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

○ 인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 필요치 IP 주소가 없습니다.
- DNS 이름은 필연적 IP로 확인됩니다.
- 필요치 서브넷이 필요합니다.

○ 내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 없습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
- IPv4 및 유일 스펙 IP 주소 유형이 포함됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 | 정보

로드 밸런서에 할당될 프론트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다. 필연적 IPv4 주소에는 추가 비용이 부과됩니다.

○ IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

○ 듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

○ 필연적 IPv4가 없는 듀얼 스택

필연적 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. 현재와 연결 로드 밸런서와만 호환됩니다.

네트워킹 매핑 정보

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상 기도 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 [대상 그룹 ID](#)를 확인하세요.

vpc-04ecd5455a291df1e (HIS-PRD-VPC)
10.250.0.0/16

IP 풀 | 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. [Amazon VPC IP 주소 관리자 문서](#)를 [ID](#)에서 풀을 생성하거나 확인합니다.

☐ 필연적 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용

선택한 IPAM 풀이 필연적 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고가용성 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보

가용 영역을 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 각 영역에 배치되며 트래픽에 따라 자동으로 확장됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)

서브넷

로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-0efae0be6ab415321 (HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A)
10.250.1.0/24

☒ ap-northeast-2c (apne2-az3)

서브넷

로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-077a7a1b69ec82b32 (HIS-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C)
10.250.11.0/24

HIS-NGINX-ALB

이름: HIS-NGINX-ALB

로드 밸런서 유형: ALB

체계: 인터넷 경계

VPC: HIS-PRD-VPC

가용 영역 및 서브넷: NGINX-PUB-2A, 2C

보안 그룹: HIS-NGINX-ALB-SG / HTTP, HTTPS

대상 그룹: HIS-PRD-ALB-TG

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을

▼ 리스너 HTTP:80

프로토콜

HTTP

포트

80
1-65535

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달 ☐ URL로 리디렉션

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가용치를 지칭하거나 [대상 그룹을 생성](#)합니다.

대상 그룹

HIS-PRD-ALB-TG
대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정장: 끝

HTTP

가중치

1

0-999

보안 그룹 정보

보안 그룹은 로드 밸런서에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙

보안 그룹

최대 5개의 보안 그룹 선택

HIS-NGINX-ALB-SG (sg-01c8c3b51c39c5ebf) ✕

Route 53 - ALB

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

Route 53 [history-cloud.store]

가비아 도메인: history-cloud.store

레코드: A

레코드 이름: @, www

별칭: ALB / 서울

라우팅 정책: 단순 라우팅

레코드 이름 | 정보

subdomain

history-cloud.store

루트 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

레코드 이름 | 정보

www

.history-cloud.store

루트 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

별칭

트래픽 라우팅 대상 | 정보

Application/Classic Load Balancer에 대한 별칭

아시아 태평양(서울)

Q dualstack.HIS-NGINX-ALB-98175724.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

별칭 호스팅 영역 ID: ZWKZPGTI48KDX

라우팅 정책 | 정보

단순 라우팅

대상 상태 평가

☒ 예

07. 서비스 연동

티어별 서비스 연동

SSH 설정

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

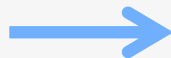
```
Host nginx2a
HostName 10.250.1.240
User ubuntu
IdentityFile ~/.ssh/his-keypair.pem
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null

Host nginx2c
HostName 10.250.11.240
User ubuntu
IdentityFile ~/.ssh/his-keypair.pem
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null

Host tomcat2a
HostName 10.250.2.240
User ubuntu
IdentityFile ~/.ssh/his-keypair.pem
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null

Host tomcat2c
HostName 10.250.12.240
User ubuntu
IdentityFile ~/.ssh/his-keypair.pem
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null
```

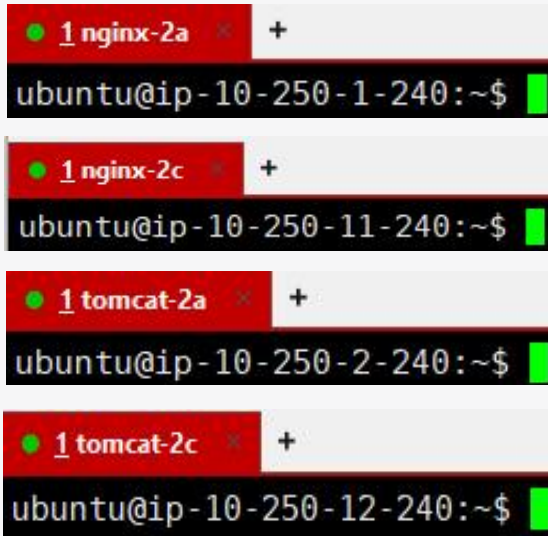
```
ssh nginx2a
ssh nginx2c
ssh tomcat2a
ssh tomcat2c
```



Bastion Host

SSH 설정 (~/.ssh/config)

: 각 서버에 간편하게 들어가기 위해 config 수정
: 키 페어 파일 이동



Nginx Install

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

NGINX-2A, 2C

Nginx 설치

1. 저장소 파일 생성 및 내용 넣기
2. GPG 키 추가
3. 저장소 업데이트 및 설치
4. 설치 버전확인 및 시작

1

```
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] https://nginx.org/packages/ubuntu jammy nginx
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] [https://nginx.org](https://nginx.org)/g/packages/ubuntu jammy nginx
```

2

```
root@ip-10-250-1-240:~# curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg
```

3

```
root@ip-10-250-1-240:~# sudo apt update
root@ip-10-250-1-240:~# sudo apt install nginx
```

4

```
root@ip-10-250-1-240:~# nginx -V
nginx version: nginx/1.28.3

root@ip-10-250-1-240:~# sudo systemctl start nginx
root@ip-10-250-1-240:~# sudo systemctl status nginx
● nginx.service - nginx - high performance web server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-06 10:13:17 UTC; 7s ago
     Docs: https://nginx.org/en/docs/
  Process: 2227 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c ${CONFFILE} (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2228 (nginx)
   Tasks: 3 (limit: 1004)
  Memory: 3.0M (peak: 3.2M)
    CPU: 11ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2228 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
             └─2229 "nginx: worker process"
               └─2230 "nginx: worker process"
```

Nginx: index.html 수정 및 확인

프로젝트
개요

해싱 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

1

```
<html>
<head>
<title>Amazon Nginx-2A Connected Success !!!</title>
<style>
body {margin-top: 40px; background-color: red;}
</style>
</head>
<body>
<div style=color:white;text-align:center>
<h1>Amazon Nginx-2A Connected Success !!!</h1>
<h2>Congratulations!</h2>
<p><em>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</em></p>
</div>
</body>
</html>
```

2

```
<html>
<head>
<title>Amazon Nginx-2C Connected Success !!!</title>
<style>
body {margin-top: 40px; background-color: blue;}
</style>
</head>
<body>
<div style=color:white;text-align:center>
<h1>Amazon Nginx-2C Connected Success !!!</h1>
<h2>Congratulations!</h2>
<p><em>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</em></p>
</div>
</body>
</html>
```

NGINX-2A, 2C

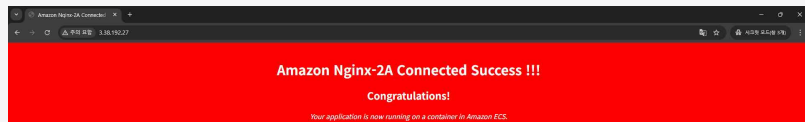
nginx web-server index.html 수정

1. NGINX-2A
2. NGINX-2C

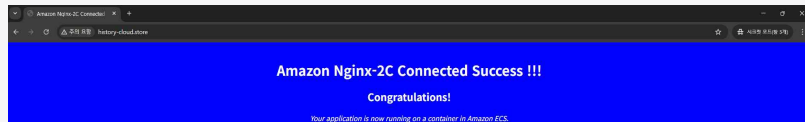
Nginx 작동 확인

1. Public IPv4 접속(2A, 2C)
2. history-cloud.store 접속(ALB)

1



2



Tomcat Install

프로젝트
개요

핵심 기술
개요

워크로우
환경 구성

네트워킹
환경 구성

오류
원인

구독
원동

서비스
연동

구독
원동

고안점

TOMCAT-2A, 2C

Tomcat 설치

1. openjdk 설치
2. 환경변수 추가 (/etc/profile)
3. Tomcat 설치
- 3-1. systemd 서비스 등록 설정
- 3-2. 서비스 등록 및 활성화

권한 설정

서비스 시작 및 확인

```
ubuntu@ip-10-250-2-240:~$ sudo -i
root@ip-10-250-2-240:~# apt search openjdk
root@ip-10-250-2-240:~# sudo apt update
root@ip-10-250-2-240:~# sudo apt install openjdk-11-jdk -y
root@ip-10-250-2-240:~# java -version
openjdk version "11.0.30" 2026-01-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.30+7-post-Ubuntu-1ubuntu124.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.30+7-post-Ubuntu-1ubuntu124.04, mixed mode, sharing)
root@ip-10-250-2-240:~# javac -version
javac 11.0.30
```

```
28 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
29 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
30 export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jar ## G
```

```
root@ip-10-250-2-240:~# wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.108/bin/apache-tomcat-9.0.108.tar.gz
--2026-04-06 10:36:21-- https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.108/bin/apache-tomcat-9.0.108.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)[65.108.204.189]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13028093 (12M) [application/x-gzip]
Saving to: 'apache-tomcat-9.0.108.tar.gz'
```

```
apache-tomcat-9.0.108.ta 100%[=====] 12.42M 302KB/s in 39s
2026-04-06 10:37:01 (328 KB/s) - 'apache-tomcat-9.0.108.tar.gz' saved [13028093/13028093]
```

```
root@ip-10-250-2-240:~# sudo groupadd tomcat
root@ip-10-250-2-240:~# sudo mkdir /home/tomcat
root@ip-10-250-2-240:~# sudo tar -xf apache-tomcat-9.0.108.tar.gz -C /home/tomcat/
root@ip-10-250-2-240:~# sudo useradd -s /usr/sbin/nologin -g tomcat -d /home/tomcat tomcat
root@ip-10-250-2-240:~# ls /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/
BUILDING.txt LICENSE README.md RUNNING.txt conf logs webapps
CONTRIBUTING.md NOTICE RELEASE-NOTES bin lib temp work
```

3-1

```
root@ip-10-250-2-240:~# sudo vi /etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=Apache Tomcat 9.0 Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Environment=CATALINA_PID=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108
Environment=CATALINA_BASE=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108
Environment=JAVA_OPTS=-Djava.net.preferIPv4stack=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom
ExecStart=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/startup.sh
ExecStop=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/shutdown.sh
User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0002
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3-2

```
root@ip-10-250-2-240:~# sudo systemctl daemon-reload
root@ip-10-250-2-240:~# sudo systemctl enable tomcat.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tomcat.service → /etc/systemd/system/tomcat.service.
root@ip-10-250-2-240:~# sudo chgrp -R tomcat /home/tomcat/
root@ip-10-250-2-240:~# sudo chmod -x /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/*.sh
root@ip-10-250-2-240:~# sudo systemctl start tomcat
root@ip-10-250-2-240:~# ps -ef|grep tomcat
tomcat 3557 1 99 10:42 ? 00:00:04 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java -Dj
ava.util.logging.config.file=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/logging.properties -Djava.util
.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.net.preferIPv4stack=true -Djava.security.egd
=file:/dev/./urandom -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catal
ina.webresources -Dsun.io.useCanonCaches=false -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMA
SK=0027 -Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC -Dignore.endorsed.dirs=-classpath /home/tomc
at/apache-tomcat-9.0.108/bin/bootstrap.jar:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/bin/tomcat-juli.jar -
Dcatalina.base=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108 -Dcatalina.home=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.10
8 -Djava.io.tmpdir=/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap st
art
root 3588 1416 0 10:42 pts/1 00:00:00 grep --color=auto tomcat
root@ip-10-250-2-240:~# systemctl enable tomcat.service
```

Nginx - Tomcat 통신 및 확인

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

NGINX-2A, 2C

Nginx 리버스 프록시

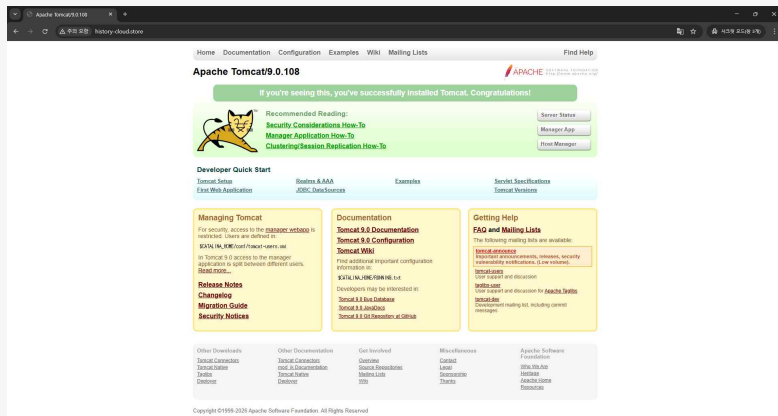
: NGINX -> TOMCAT 프록시

: 설정 이후 restart nginx

```
root@ip-10-250-1-240:~# sudo vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

```
server {  
    listen 80;  
    server_name localhost;  
  
    # 톰캣 서버 (10.250.2.240:8080)로 모든 요청 프록시  
    location / {  
        proxy_pass http://10.250.2.240:8080;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        proxy_connect_timeout 300;  
        proxy_send_timeout 300;  
        proxy_read_timeout 300;  
    }  
}
```

```
root@ip-10-250-1-240:~# sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
root@ip-10-250-1-240:~# sudo systemctl restart nginx  
root@ip-10-250-1-240:~#
```



Nginx - Tomcat 통신 및

1

이름	크기	유형	수정된 날짜	특성
write.jsp	17KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw
view.jsp	15KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw
list.jsp	16KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw
index.jsp	10KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw
edit.jsp	17KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw
delete.jsp	3KB	JSP 파일	2026-04-06, 오후 7:55	-rw-rw

2

```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ ls
delete.jsp edit.jsp index.jsp list.jsp view.jsp write.jsp
```

3

```
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ scp *.jsp tomcat2a:/home/ubuntu/
Warning: Permanently added '10.250.2.240' (ED25519) to the list of known hosts.
delete.jsp      100% 3309   6.0MB/s   00:00
edit.jsp        100% 17KB   27.6MB/s   00:00
index.jsp       100% 10KB   24.4MB/s   00:00
list.jsp        100% 16KB   36.2MB/s   00:00
view.jsp        100% 15KB   37.0MB/s   00:00
write.jsp       100% 17KB   38.6MB/s   00:00
ubuntu@ip-10-250-4-240:~$ scp *.jsp tomcat2c:/home/ubuntu/
Warning: Permanently added '10.250.12.240' (ED25519) to the list of known hosts.
delete.jsp      100% 3309   2.7MB/s   00:00
edit.jsp        100% 17KB   11.9MB/s   00:00
index.jsp       100% 10KB    8.3MB/s   00:00
list.jsp        100% 16KB   12.0MB/s   00:00
view.jsp        100% 15KB   11.6MB/s   00:00
write.jsp       100% 17KB   12.6MB/s   00:00
```

```
root@ip-10-250-2-240:~# cd /home/ubuntu
root@ip-10-250-2-240:/home/ubuntu# mv *.jsp /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/
root@ip-10-250-2-240:/home/ubuntu# ls /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/
RELEASE-NOTES.txt bg-button.png bg-upper.png favicon.ico tomcat.css write.jsp
WEB-INF           bg-middle.png delete.jsp index.jsp tomcat.svg
asf-logo-wide.svg bg-nav.png edit.jsp list.jsp view.jsp
root@ip-10-250-2-240:/home/ubuntu# sudo chown tomcat:tomcat /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/webapps/ROOT/*.jsp
```

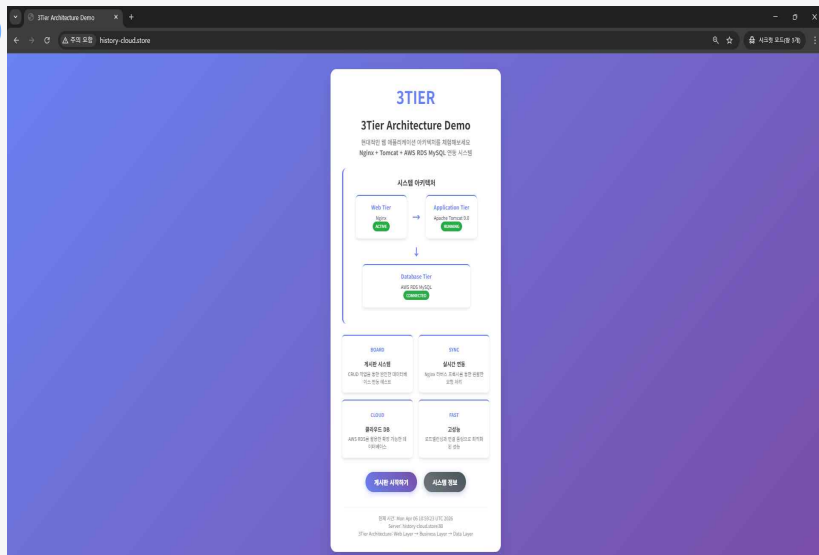
프로젝트 개요 핵심 기술 워크플로우 네트워크 환경 구성 DB 운영 ELB 구축 서비스 연동 RDS 구축 고안점

NGINX-2A, 2C

index 파일 변경

1. Bation Host에서 .jsp 파일 받기
2. scp를 통해 nginx2a, nginx2c에 파일 이동
3. 받은 .jsp -> index로 대체
4. 변경된 index 확인

4



08. RDS 구축

관계형 데이터베이스 구축

Subnet 생성 및 Routing Table 설정

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.3.0/24

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.250.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.250.13.0/24

HIS-PRD-VPC-DB-PRI

이름: HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A, 2C
VPC: HIS-PRD-VPC
CIDR: 10.250.3.0/24(2A)
10.250.13.0/24(2C)

HIS-PRD-RT-PRI

명시적 서브넷 연결 추가

서브넷: HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C

세부 정보 | 라우팅 | **서브넷 연결** | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

명시적 서브넷 연결 (4)

Q 서브넷 연결 검색

서브넷 연결 편집

< 1 > ⚙

이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C	subnet-00eef1eddaa099c62	10.250.12.0/24	-
HIS-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A	subnet-084c53d53f82091b0	10.250.2.0/24	-
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A	subnet-029cb684ce3cde689	10.250.3.0/24	-
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C	subnet-0240aa5555cd539fd	10.250.13.0/24	-

Security Group & 서브넷 그룹 생성

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 필수

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 필수

VPC 정보

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 필수

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 필수

VPC 정보

인바운드 규칙 필수

보안 그룹 규칙 ID

유형 필수

프로토콜 필수

포트 범위 필수

소스 필수

설명 - 선택 사항 필수

작업

MySQL/Aurora

TCP

3306

Anywhere...

0.0.0.0/0

×

규칙 추가

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG

이름: HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A, 2C
VPC: HIS-PRD-VPC
인바운드 규칙: MySQL/Aurora

HIS-PRD-VPC-DB-GROUP

이름: HIS_PRD_DB
VPC: HIS-PRD-VPC
서브넷: HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A
HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C

서브넷 그룹 세부 정보

이름

서브넷 그룹이 생성된 후에는 이름을 수정할 수 없습니다.

1~255자로 구성되어야 합니다. 영숫자, 공백, 하이픈, 밑줄 및 마침표를 사용할 수 있습니다.

설명

VPC

DB 서브넷 그룹에 사용할 서브넷에 해당하는 VPC 식별자를 선택합니다. 서브넷 그룹이 생성된 후에는 다른 VPC 식별자를 선택할 수 없습니다.

7 서브넷, 2 가용 영역

서브넷 추가

가용 영역

주요를 서브넷이 포함된 가용 영역을 선택합니다.

ap-northeast-2a

ap-northeast-2c

×

서브넷

주요를 서브넷을 선택합니다. 목록에는 선택한 가용 영역의 서브넷이 포함됩니다.

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A

Subnet ID: subnet-023a684ce3cde689

CIDR: 10.250.3.0/24

×

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C

Subnet ID: subnet-024ba555cd5539f6

CIDR: 10.250.13.0/24

×

다중 AZ DB 클러스터의 경우 3개의 서로 다른 가용 영역에서 3개의 서브넷을 선택해야 합니다.

서브넷이 선택됨 (2)

가용 영역	서브넷 이름	서브넷 ID	CIDR 블록
ap-northeast-2a	HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2A	subnet-023a684ce3cde689	10.250.3.0/24
ap-northeast-2c	HIS-PRD-VPC-DB-PRI-2C	subnet-024ba555cd5539f6	10.250.13.0/24

Aurora and RDS 생성

프로젝트
개요

해킹 기술

위키프로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

엔진 옵션

엔진 유형 | 정보

☐ Aurora (MySQL Compatible)

☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)

☒ MySQL

☐ PostgreSQL

☐ MariaDB

☐ Oracle

☐ Microsoft SQL Server

☐ IBM Db2

데이터베이스 생성 방식 선택

☒ 전체 구성
기본 DB 인스턴스, 백업 및 복구 용이하게 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.

☐ 손쉬운 생성
필요한 옵션만 선택하여 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

템플릿

여러 사용 사례를 충족하는 템플릿을 선택하세요.

☐ 프로덕션
고가용성과 백업 및 복구 옵션을 위해 가장 많이 사용됩니다.

☐ 개발 테스트
미리 구성된 프로덕션 환경과 개발 환경으로 자동 생성됩니다.

☒ 프리 티어
비즈니스 인스턴스에 대한 백업과 자동 복구 옵션을 기본으로 제공합니다. 기본 Amazon RDS에서 일부 기능을 사용할 수 있습니다.

가용성 및 내구성

백업 옵션 | 정보

다음 백업 옵션은 가용성 및 내구성을 제공하는 백업 옵션을 선택하세요. Amazon RDS에서는 Amazon RDS 인스턴스에 대한 백업 옵션을 선택할 수 있습니다. Amazon RDS 인스턴스에 대한 백업 옵션을 선택할 수 있습니다. Amazon RDS 인스턴스에 대한 백업 옵션을 선택할 수 있습니다.

☒ 다른 AZ에 백업 인스턴스 배포(인스턴스 1개)
백업이 가능하게 하기 가능한 대가 인스턴스가 2개 있는 다른 AZ에 백업 인스턴스를 배포합니다. 이 옵션은 100% 가용성을 제공합니다.

- 100% 가용성
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포

☐ 다른 AZ에 백업 인스턴스 배포(인스턴스 2개)
백업이 가능하게 하기 가능한 대가 인스턴스가 2개 있는 다른 AZ에 백업 인스턴스를 배포합니다. 이 옵션은 100% 가용성을 제공합니다.

- 100% 가용성
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포

☒ 단일 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 1개)
백업이 가능하게 하기 가능한 대가 인스턴스가 2개 있는 다른 AZ에 백업 인스턴스를 배포합니다. 이 옵션은 100% 가용성을 제공합니다.

- 100% 가용성
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포
- 가용성 백업 인스턴스 배포

엔진 버전

MySQL 8.0.40

☐ RDS 확장 지원 활성화 | 정보
Amazon RDS 확장 지원은 유료 오퍼팅 | 정보입니다. 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료 이후에 데이터베이스 매니저 버전을 실행하는 경우 오퍼팅의 요금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.

DB 인스턴스 식별자 | 정보

HistoryDB

DB 인스턴스 식별자는 대소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 지정합니다. 제곱, 1-63자의 영문자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다. 하이픈 2개만

HistoryDB

RDS 생성

엔진: MySQL

템플릿: 프리티어 -> 단일 AZ

엔진 버전: MySQL 8.0.40

DB 인스턴스 식별자: HistoryDB

자격 증명 설정

마스터 사용자 이름: admin

마스터 암호: password

자격 증명 관리: 자체 관리

자격 증명 설정

마스터 사용자 이름 | 정보

DB 인스턴스 마스터 사용자에 로그인 ID를 입력하세요.

admin

1~16자의 영문자, 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

자격 증명 관리

AWS Secrets Manager를 사용하여 마스터 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다.

☐ AWS Secrets Manager에서 관리 - 가용성 없음
RDS는 자동으로 암호를 생성하고 AWS Secrets Manager를 사용하여 전체 수명 주기 동안 암호를 관리합니다.

☒ 자체 관리
사용자가 암호를 생성하거나 RDS에서 암호를 생성하고 사용자가 관리할 수 있습니다.

암호 자동 생성

Amazon RDS에서 자동으로 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

마스터 암호 | 정보

.....

Password strength: Very weak

최소 제곱 조건: 8자 이상의 1개 가능한 ASCII 문자를 사용하거나, /, * @ 기호는 포함할 수 없습니다.

마스터 암호 확인 | 정보

.....

Aurora and RDS 생성

프로젝트
개요

핵심 기술
위키프로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

☒ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 [정보](#)
Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 높입니다.

☒ 이전 세대 클래스 포함

- ☐ 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)
- ☐ 메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)
- ☒ 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

인스턴스 유형

db.t4g.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps 네트워크: 최대 5Gbps

스토리지

스토리지 유형 | 정보

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

마그네틱
최대 1,000 IOPS로 제한됨(조정되지 않음)

할당된 스토리지 | 정보

5

(최소: 5GiB, 최대: 3,072GiB) 할당된 스토리지가 많으면 IOPS 성능을 개선할 수 있습니다.

Virtual Private Cloud(VPC) | 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워크 환경을 정의합니다.

HIS-PRD-VPC (vpc-04ecd5455a291df1e)

7 서브넷, 2 가용 영역

데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

DB 서브넷 그룹 | 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

his-prd-vpc-db-group
2 서브넷, 2 가용 영역

퍼블릭 액세스 | 정보

☒ 예

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부:

☐ 아니요

RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 대

VPC 보안 그룹(방화벽) | 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택
기존 VPC 보안 그룹 선택

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A ✕

가용 영역 | 정보

ap-northeast-2a

HistoryDB

인스턴스 구성

DB 인스턴스 클래스: 버스터블 클래스
인스턴스 유형: db.t4g.micro

스토리지

스토리지 유형: 마크네틱
할당된 스토리지: 5

VPC: HIS-PRD-VPC

서브넷 그룹: HIS-PRD-VPC-DB-GROUP

퍼블릭 액세스: 예

보안 그룹: HIS-PRD-VPC-DB-PRI-SG-2A

초기 데이터베이스 이름

: HIS_PRD_DB

백업

: 자동 백업 비활성화
: 암호화 활성화

데이터베이스 옵션

초기 데이터베이스 이름 | 정보

HIS_PRD_DB

데이터베이스 이름을 지정하지 않으면 Amazon RDS에서 데이터베이스를 생성하지 않습니다.

백업

☐ 자동 백업 활성화
데이터베이스의 특정 시점 스냅샷을 생성합니다.

백업 태그 | 정보

초기 데이터베이스의 태그를 자동 백업 및 스냅샷으로 복사합니다.

☐ 자동 백업으로 태그 복사
이 설정은 필수가 아닙니다. 향후 태그를 수정하려면 수동 업데이트가 필요합니다.

☒ 암호화 활성화

사용한 인스턴스를 암호화하려면 이 옵션을 선택합니다. AWS Key Management Service 콘솔을 사용

AWS KMS 키 | 정보

(default) aws/rds

계정

254932535248

KMS 키 ID

Zaeca7ec-001b-47ce-93af-3756359518e2

유지 관리

자동 패치: 버전 업그레이드 | 정보

☐ 매 이나 버전 자동 업그레이드 사용
자동 패치: 버전 업그레이드를 활성화하면 데이터베이스 라이나 버전의 자동으로 업그레이드됩니다. K

DB 접속

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

Connection Name: HistoryDB

Connection Remote Management System Profile

Connection Method: Standard TCP/IP over SSH Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

SSH Hostname: 3.36.67.222 SSH server hostname, with optional port number.

SSH Username: ubuntu Name of the SSH user to connect with.

SSH Password: Store in Vault ... Clear SSH user password to connect to the SSH tunnel.

SSH Key File: C:\Users\Wgong-807-007\Desktop\Y ... Path to SSH private key file.

MySQL Hostname: yqagkcg7.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com MySQL server host relative to the SSH server.

MySQL Server Port: 3306 TCP/IP port of the MySQL server.

Username: admin Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The MySQL user's password. Will be requested later if not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

MySQL Workbench

SSH 접속

SSH Hostname: Bastion Host Public IPv4

SSH Username: Ubuntu

SSH Key File: his-keypair.pem

MySQL Hostname: RDS 엔드포인트

Username: 마스터 이름

접속 후 쿼리 실행

: 테이블 생성, 샘플 데이터 삽입 후 확인

```
Query 1
1  -- 게시물 테이블 생성
2  * CREATE DATABASE IF NOT EXISTS board_db;
3  * USE board_db; -- 게시물 테이블
4  * CREATE TABLE posts (
5    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6    title VARCHAR(200) NOT NULL,
7    content TEXT NOT NULL,
8    author VARCHAR(50) NOT NULL,
9    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
11  );
12 * ALTER TABLE posts CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
13 * ALTER DATABASE board_db CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci;
14
15  -- 샘플 데이터 삽입
16 * INSERT INTO posts (title, content, author) VALUES
17 ('첫 번째 게시물', '안녕하세요! 3Tier 아키텍처 테스트를 게시드립니다.', '관리자'),
18 ('두 번째 게시물', 'Nginx + Tomcat + MySQL 연결 테스트 예정입니다.', '사용자1'),
19 ('세 번째 게시물', 'AWS RDS와 연동이 잘 되고 있나요?', '사용자2');
20
21  -- 테이블 확인
22 * SELECT * FROM posts;
```

Tomcat - DB 연동

프로젝트
개요

핵심 기술

워크플로우

네트워크
환경 구성

EC2 운영

ELB 구축

서비스
연동

RDS 구축

고안점

MySQL 연동 및 설정

1. Tomcat - MySQL 연동을 위한 드라이버 설치
2. server.xml에서 글로벌 네이밍 리소스 설정
3. context.xml에서 ResourceLink 추가

1

```
ubuntu@ip-10-250-12-240:~$ sudo -i
root@ip-10-250-12-240:~# cd /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo tar -xzf mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo cp mysql-connector-j-8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.jar ./
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo chown tomcat:tomcat mysql-connector-j-8.0.33.jar
```

2

```
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/server.xml

<GlobalNamingResources>
  <!-- Editable user database that can also be used by
        UserDatabaseRealm to authenticate users
    -->
    <Resource name="jdbc/HistoryDB"
              auth="Container"
              type="javax.sql.DataSource"
              maxTotal="20"
              maxIdle="5"
              maxWaitMillis="10000"
              username="admin"
              password="password"
              driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
              url="jdbc:mysql://historydb.c5dyqagkcg7.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:3306/board_db?useSSL=true&serverTimezone=UTC"/>
</GlobalNamingResources>
```

3

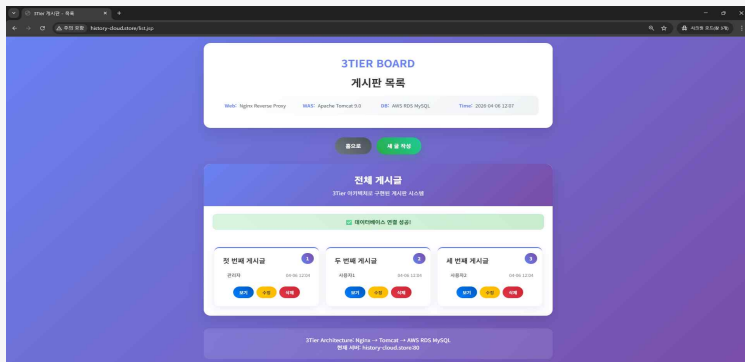
```
root@ip-10-250-12-240:/home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/lib# sudo vi /home/tomcat/apache-tomcat-9.0.108/conf/context.xml

<Context>
  <!-- Default set of monitored resources. If one of these changes, the
        web application will be reloaded.
    -->
    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>WEB-INF/tomcat-web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>

    <ResourceLink name="jdbc/HistoryDB"
                  global="jdbc/HistoryDB"
                  type="javax.sql.DataSource"/>
  <!-- Uncomment this to disable session persistence across Tomcat restarts -->
  <!--
    <Manager pathname="" />
  -->
</Context>
```

DB 연동

프로젝트 개요 핵심 기술 워크플로우 네트워크 환경 구성 EC2 운영 ELB 구축 서비스 연동 RDS 구축 고안점



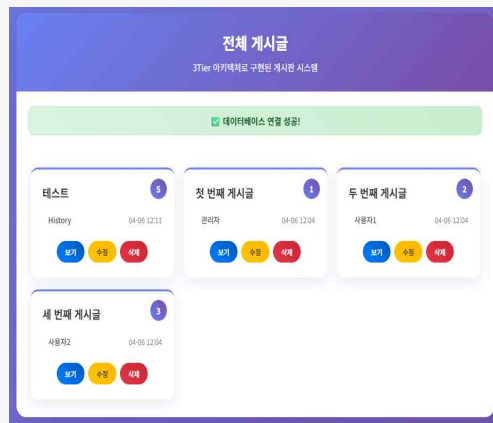
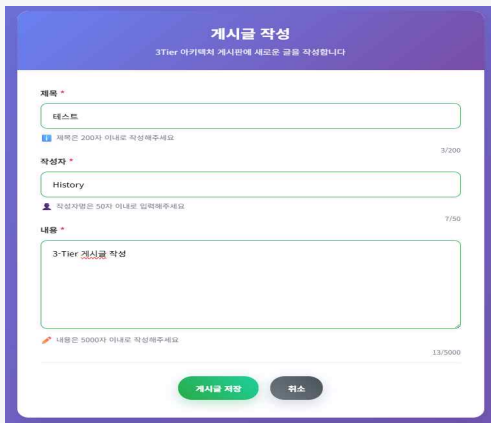
연동 결과

게시글 목록

: 쿼리로 넣어놓은 데이터 확인

게시글

: 게시글 작성 후 목록에서 확인



08. 고안점

아키텍처 설계 고안점

웹 서버 배치

Web Tier 설계

내용: Nginx서버를 Private이 아닌 Public Subnet에 배치하여 운영

결정: 학습용 환경에서 외부 접속 및 로그 확인을 더 쉽고 빠르게 하기 위한 구조적 편의성을 우선

데이터베이스 이중화(Multi-AZ)

RDS 가용성

내용: RDS의 고가용성 확보를 위한 Multi-AZ 설정

결정: Free-Tier 유지 및 학습용 환경의 비용 효율성을 위해 단일 AZ 인스턴스로 구축

보안

SSL/TLS 인증서 적용 및 보안

내용: ACM(AWS Certificate Manager) 및 Route 53을 이용한 HTTPS 보안 적용

결정: 인증서 유지비용 관리를 위해 HTTP(80) 프로토콜로 프로젝트 진행



HISTORY
